



¡Los recursos de la reunión Tercera Clase están listos!

Desde Zoom <no-reply@zoom.us>

Fecha Lun 24/11/2025 20:07

Para Reinel Tabares Soto <r.tabares@uai.cl>



¡Los recursos de la reunión Tercera Clase están listos!

Resumen de la reunión

Resumen rápido

Reinel dirigió una clase de inteligencia artificial donde Johan Sebastián Piña Durán se presentó como colaborador para explicar conceptos sobre agentes en IA, incluyendo prompts, flujos de trabajo y sistemas más autónomos. Durante la sesión, el grupo trabajó prácticamente en la construcción de un chatbot usando diferentes herramientas como N8N, Google Studio y Telegram, implementando sistemas de integración y validación de conocimiento. La clase concluyó con la explicación del protocolo MCP para estandarizar la comunicación entre herramientas y agentes, y se establecieron los detalles para el trabajo final donde los estudiantes crearán un sistema de chatbot de soporte para una empresa ficticia.

Siguientes pasos

- [Isabel: Crear cuenta en N8N inmediatamente en línea](#)
- [Estudiantes que faltaron a clases anteriores: Ver las grabaciones de las 2 clases anteriores a velocidad 0.5](#)
- [Todos los estudiantes: Instalar y configurar cuenta en N8N](#)
- [Todos los estudiantes: Crear cuenta en Telegram si no la tienen](#)
- [Todos los estudiantes: Acceder a Google AI Studio y generar API key para Gemini](#)
- [Todos los estudiantes: Crear bot en Telegram usando BotFather y obtener token de acceso](#)
- [Todos los estudiantes: Seguir el tutorial práctico para crear su primer chatbot con memoria usando N8N](#)
- [Isabel: Crear un nuevo bot en Telegram desde el navegador web y verificar correctamente la conexión de credenciales](#)
- [Todos los participantes: Hacer una copia del Google Sheet compartido en sus propias unidades de Google Drive](#)
- [Todos los participantes: Copiar y implementar el prompt proporcionado en el documento compartido para configurar sus agentes](#)
- [Reinel: Continuar proporcionando soporte técnico a Isabel durante los próximos 5 minutos para resolver sus problemas de configuración](#)
- [Johan: Continuar con la demostración del sistema RAG y la carga de documentos PDF en la siguiente parte de la sesión](#)
- [Johan: Pasar la documentación del caso de uso ficticio de la empresa para el trabajo final, incluyendo credenciales necesarias para N8N](#)

- [Estudiantes: Formar grupos de 3-5 personas para el proyecto final del sistema de chatbot de soporte](#)
- [Grupos de estudiantes: Crear un sistema multi-agente con base de conocimientos RAG o LCP](#)
- [Grupos de estudiantes: Desarrollar un dashboard para visualizar tickets, preguntas realizadas y estado de resolución](#)
- [Grupos de estudiantes: Entregar un video de 5 minutos explicando la solución implementada](#)
- [Johan: Proporcionar las especificaciones completas del caso, incluyendo los agentes necesarios y cómo deben comunicarse](#)

Resumen

Agentes en Inteligencia Artificial

Reinel dirigió la clase de inteligencia artificial donde se presentó Johan Sebastián Piña Durán como colaborador para la sesión sobre agentes en IA. Johan explicó las diferencias conceptuales entre prompts, flujos de trabajo y agentes, definiendo los prompts como instrucciones básicas, los flujos como secuencias repetitivas de pasos, y los agentes como sistemas más autónomos capaces de tomar decisiones. La sesión se enfocó en construir un sistema práctico de agentes desde conceptos básicos hacia aplicaciones más complejas, con Johan preparando una presentación detallada sobre las herramientas y arquitecturas necesarias.

Desarrollo de Chatbot con N8N

Johan explicó los componentes necesarios para crear un agente de IA, incluyendo un buen PRONT, una base de conocimiento, un modelo de lenguaje y herramientas conectadas. El grupo comenzó a trabajar con la herramienta N8N para crear un chatbot básico, donde Johan demostró cómo configurar un flujo que responda a mensajes de chat. La sesión se enfocó en mostrar la estructura de los nodos en N8N, incluyendo la configuración de entradas, parámetros y salidas, y se planificó conectar un modelo de chat como GPT para completar el proyecto.

Configuración de Chatbot con Google Studio

Johan explicó cómo configurar un chatbot usando Google Studio, incluyendo la creación de una API Key y la conexión del modelo de lenguaje Google Gemini Chat. Demostró cómo implementar la memoria del chatbot usando Simple Memory y configurar el trigger de Telegram para migrar el chatbot a esa plataforma. Los participantes Isabel y Javier tuvieron dificultades para encontrar el BotFather en Telegram, por lo que Johan les proporcionó un enlace directo para acceder a él y crear un nuevo bot con el token de acceso necesario.

Configuración Bot Telegram IA

Johan explicó el proceso de configuración y pruebas de un bot de Telegram integrado con un agente y modelo de IA. Demostró cómo conectar el trigger de Telegram, configurar el access token, y resolver errores relacionados con la fuente de los mensajes y la identificación del chat. Al final, logró que el chatbot pudiera responder correctamente a las preguntas en Telegram, confirmando que todo el flujo estaba funcionando correctamente.

Configuración Bot Telegram Gupshup

Johan demostró cómo configurar un bot de Telegram usando Gupshup, mostrando el proceso completo desde la creación del bot hasta la integración con el workflow. Los participantes Isabel y Alejandro tuvieron dificultades técnicas durante la implementación, con Johan proporcionando asistencia para resolver problemas de configuración y conexión. Johan estableció un nuevo ejemplo práctico para la clase usando una empresa hipotética llamada Obsword, donde el chatbot validaría solicitudes de compras contra presupuestos asignados por departamento.

Demostración Tool para Google Sheets

Johan demostró cómo configurar una herramienta en Tool para acceder a Google Sheets y extraer información de presupuestos, creando una credencial de servicio para conectar con los archivos de la empresa. Luego mostró el proceso de creación de un prototipo de agente llamado "Ordware" que actuaría como asistente corporativo para gestionar solicitudes de gastos, definiendo una herramienta llamada "consultar presupuesto" que permite verificar si un gasto está dentro del presupuesto aprobado. Johan probó el sistema con ejemplos prácticos, mostrando cómo el agente consulta el presupuesto y responde automáticamente sobre la aprobación o rechazo de las solicitudes de compra.

Sistema RAC con N8N

Johan demostró cómo crear un sistema de RAC (Retrieval, Answering y Categorization) utilizando N8N para indexar documentos en una base de datos vectorial. Mostró el proceso completo desde la configuración del formulario de carga de documentos hasta la creación de la base de conocimiento vectorial usando el modelo de BERT de Hugging Face. Explicó que el sistema permite prefiltrar documentos antes de enviar consultas al modelo, lo que reduce costos al enviar solo fragmentos relevantes en lugar de documentos completos. La demostración incluyó la configuración del formulario, la carga de tres documentos de política corporativa, y la creación de 27 fragmentos de texto que se almacenan como vectores en la base de datos vectorial.

Implementación Base Conocimiento Vectorial Claude

Johan demostró cómo implementar una base de conocimiento vectorial usando el Vector Store y conectarla con un agente en Claude para responder preguntas sobre políticas de la empresa. Mostró dos casos de uso principales: consultar políticas F&A(C) para dudas administrativas y validar compras de productos, además de implementar un sistema de aprobación "Human in the Loop" usando Gmail para validaciones de gerencia. También introdujo el concepto de MCP (Model Connect Protocol) de Anthropic para estandarizar la comunicación entre herramientas y agentes múltiples.

Demostración Protocolo MCP N8N

Johan explicó el concepto de MCP (Model Context Protocol) como una estandarización similar a USB tipo C que permite conectar diferentes herramientas de manera uniforme a través de un servidor central. Demostró cómo configurar un servidor MCP en N8N que almacena todas las herramientas conectadas, permitiendo que los agentes accedan a las herramientas necesarias sin necesidad de configuraciones individuales. Mostró un ejemplo práctico donde un agente consumió la herramienta de consultas de política de gastos a través del protocolo MCP, devolviendo la respuesta "la compra de consolas de videojuegos está estrictamente prohibida".

Configuración Protocolo MCP Open A

Johan explicó las ventajas del protocolo MCP para conectar herramientas y agentes, mostrando cómo configurar un agente en Open A que se conecta a su servidor MCP existente sin necesidad de reconfigurar las herramientas. Reinel aclaró la confusión sobre si se estaba creando un servidor MCP nuevo o conectándose a uno existente, y Johan confirmó que se trataba de conectar a un servidor existente. Johan también presentó frameworks alternativos como Lanchain y Crew Ellai para desarrollar agentes a nivel de código, y mencionó que MCP es un protocolo popular y en evolución que permite la estandarización de la comunicación entre diferentes plataformas de agentes.

Demostración Framework Cruellai Multiagéntico

Johan presentó una demostración detallada del framework Cruellai, mostrando cómo crear agentes multiagénticos para tareas de investigación de precios de productos de e-commerce. Demostró el proceso de configuración de agentes (investigador y auditor), herramientas de búsqueda (Serper API) y la implementación de tareas específicas para analizar precios de mercado y emitir veredictos

de aprobación o rechazo sobre compras solicitadas. También explicó el protocolo Agent-to-Agent y su implementación en Python para conectar agentes a través de API endpoints, mencionando que aunque aún está en desarrollo, ya existe integración con plataformas como Booking y Shopify para automatizar compras directas.

Demostración de Chatbot Integrado

Johan demostró cómo conectar agentes usando N8N y MCP, creando un sistema que permite integrar diferentes herramientas de validación y auditoría. Mostró la configuración de un webbook para exponer una API que permite acceder al chatbot desde una página web, en lugar de usar Telegram. Al final, Reinel preguntó sobre el trabajo final, y Johan explicó que los estudiantes deberán crear un sistema de chatbot de soporte para una empresa ficticia usando N8N o LCP, incluyendo un dashboard para monitorear tickets y preguntas, con un video explicativo de 5 minutos como entregable.

Configuración Sistema Chat con N8N

Johan explicó el proceso de configuración de un sistema de chat usando N8N con Webhook y Lora, demostrando cómo conectar una página web con un agente que responde a mensajes. El grupo discutió detalles técnicos sobre la implementación, incluyendo la configuración de URLs de producción y métodos POST, así como la integración con diferentes plataformas como WhatsApp. Johan aclaró que los grupos trabajarán con sus configuraciones actuales de 3, 4 o 5 personas, y el entregable final consistirá en una grabación de 5 minutos explicando el proceso y el enlace de la página funcionando. Reinel y Johan enfatizaron la importancia de abordar este tipo de tecnologías con cautela y mesura, ya que el campo de inteligencia artificial está en constante evolución.

La IA puede cometer errores. Revise para comprobar la exactitud.

Califique la precisión de este resumen.



Editar resumen

Gracias,

Equipo de soporte de Zoom
<https://support.zoom.us>



[Zoom.com](https://zoom.us)

55 Almaden Blvd
San Jose, CA 95113

[+1.888.799.9666](tel:+18887999666)

© 2025 Zoom Communications, Inc.